

ESCUELA DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA N° 5

"2 DE ABRIL" – TEMPERLEY – BUENOS AIRES

RELAY WIFI

MATERIA: MONTAJES DE PROYECTOS ELECTRÓNICOS

GRUPO: RELAY WIFI

Alumno: Tomás Colicchia

NOTAS:

PROFESOR: ING. MARTIN LEGUIZAMON

IMAGEN ILUSTRATIVA DEL RELAY



BREVE DESCRIPCION

En este proyecto vamos a realizar un **relé WiFi controlado mediante un ESP32-WROOM-32**, capaz de encender y apagar una carga de forma remota a través de una conexión WiFi y un servidor **MQTT Mosquitto**.

El ESP32 se encargará de conectarse a la red WiFi y comunicarse con el servidor Mosquitto mediante el protocolo MQTT, permitiendo enviar y recibir comandos para controlar el estado del relé. Para realizar el accionamiento de forma segura, se utilizará un optoacoplador PC817 y un transistor MMBT2222A, que permitirán controlar el relé SDR-05VDC-SL-C desde el microcontrolador.

La alimentación del circuito se realizará mediante una fuente switching de 220 V a 5 V, utilizando un regulador AMS1117 de 3,3 V para alimentar correctamente el ESP32. Además, se incorporarán resistencias, capacitores y diodos para garantizar el correcto funcionamiento y protección del circuito.

APLICACION FINAL

Mi objetivo es desarrollar un dispositivo de control remoto para que pueda usarlo en cualquier dispositivo de 220V para controlarlo en mi casa o desde fuera. Quiero la posibilidad de estar en Tokio y prender y apagar lo que sea que conecte.

LISTA DE MATERIALES

1. Módulo ESP32-WROOM-32: barato, confiable y fácil de conseguir.
2. Fuente switching 220V a 5V 1A: por tamaño, potencia y precio, y porque ya la conocemos, fue la mejor opción.
3. Optoacoplador PC817: único disponible en SMD y en pack de 10.

4. Relay SDR-05VDC-SL-C: el más fácil de conseguir y montar.
5. Placa epoxi: no queremos renegar ni perder tiempo con placas de fenólico que levantan el cobre.
6. AMS1117 3.3V: indispensable para el ESP embebido.
7. Resistencias: 2x 1k, 1x 330, 1x 10k, en SMD para ahorrar espacio.
8. Capacitores: 100nF y 100uF, en SMD para ahorrar espacio.
9. 1 diodo 1N4148 y 1 diodo SS14: indispensables para el proyecto.
10. Transistor MMBT2222A: la mejor relación calidad-precio disponible.
11. 2 borneras de 2 polos: fáciles de modificar; soldar los cables directamente hace perder tiempo si algo falla.

COSTOS APROXIMADOS

Componente	Costo (ARS)
ESP32	\$9.000
Fuente switching 220V a 5V 1A	\$4.000
Optoacoplador PC817	\$500
Relay SDR-05VDC-SL-C	\$1.800
Placa epoxi	\$10.000
AMS1117 3.3V	\$270
Resistencias (2x 1k, 1x 330, 1x 10k)	\$4.000
Capacitores (100nF y 100uF)	\$500
Diodo 1N4148 y diodo SS14	\$500
Transistor MMBT2222A	\$160
2 borneras de 2 polos	\$1.500

TOTAL ESTIMADO: ~\$30.000 – ~\$40.000 ARS

TAREAS A REALIZAR

Tareas a realizar por persona de forma aproximada; obviamente puede cambiar a medida que el proyecto avance.

Tomás Colicchia:

1. Conexión ESP32.
2. Cableado.
3. Montaje físico.
4. Diseño y programación.
5. Servidor Mosquitto.
6. Integración final.
7. Ajustes del servidor.

TIEMPO DE LAS TAREAS

Tiempo de tareas aproximado.

Semana 1

1. Diseño de placa (5 h)
2. Compra de materiales (1 h)

Semana 2

1. Montaje mecánico (4 h)
2. Cableado inicial (3 h)

Semana 3

1. Programación base (6 h)
2. Pruebas WiFi (4 h)
3. Control del relay (3 h)

Semana 4

1. Integración total (6 h)
2. Ajustes (4 h)

Duración total: 4 semanas (48–60 horas).